

1. Recomendación del profesor

Enunciado

En abril de 2029 el asteroide (99942) Apophis tendrá una aproximación extrema con la Tierra. Debido al tamaño de este asteroide, dicha aproximación es considerada uno de los eventos astronómicos más importantes de esta década. En esta tarea usaremos los métodos vistos en el curso para estudiar ese encuentro cercano.

Queremos determinar, con nuestros propios medios, la fecha y la hora de mínima distancia a la Tierra, la distancia en ese preciso instante y la velocidad relativa respecto a la Tierra. Además, estudiaremos los posibles cambios que sufrirá la órbita del asteroide después de la aproximación, cuando la masa de nuestro planeta actúe sobre él durante algunas horas.

Lo primero que debemos hacer es obtener el vector de estado (posición y velocidad) y los elementos orbitales del asteroide $(a, e, I, \omega, \Omega, M)$ para una fecha inicial dada, usando la rutina `pc.consulta_horizons`. Use como fecha (época) de referencia la fecha de asignación de esta tarea: 20 de mayo de 2025 a las 2:00 p.m., hora de Colombia. Con el vector de estado y los elementos orbitales estudiaremos la aproximación del asteroide.

Procedimiento sugerido

1. Usando la teoría del problema de los N -cuerpos, integre con `rebound` las posiciones del Sol, los ocho planetas y el asteroide hacia adelante en el tiempo. Grafique la distancia de Apophis a la Tierra como función del tiempo para encontrar **la fecha y la hora en la que se producirá la aproximación, así como la distancia mínima a la que pasará de la Tierra**. Una vez tenga una fecha aproximada, refine la búsqueda hasta encontrar con precisión el instante de mínima aproximación. Usando las coordenadas cartesianas del asteroide en ese momento, calcule la ascensión recta y la declinación. Luego, con un software de simulación del cielo como *Stellarium*, determine en qué constelación (región del cielo) estará el asteroide y evalúe si será visible desde Colombia durante la noche correspondiente.
2. Determine, integrando la órbita del asteroide con `rebound` desde el encuentro y hacia adelante, **cuánto y cómo cambian los elementos orbitales de Apophis** después de su encuentro con la Tierra. Describa esos cambios e intente interpretarlos usando la teoría del problema de los dos cuerpos.
3. Usando ahora **la teoría del problema de los dos cuerpos**, y suponiendo que los elementos orbitales del asteroide no cambian al menos durante un período orbital antes de la fecha prevista, determine la fecha y la distancia de la aproximación de Apophis en 2029 mediante la aproximación del problema de los dos cuerpos. Para ello, deberá consultar los elementos orbitales y el vector de estado comenzando en la fecha de aproximación y retrocediendo un período orbital de Apophis. Puede emplear, por ejemplo, la solución de la ecuación de Kepler, el vector de estado perifocal, el vector de estado rotado y la conversión de elementos orbitales a vector de estado. Puede obtener la posición de la Tierra usando la rutina `pc.consulta_horizons`. Compare este cálculo, basado en la teoría de los dos cuerpos, con el obtenido usando la teoría de los N -cuerpos.
4. Una mejor aproximación que la usada en el punto anterior consiste en emplear dos órbitas cónicas en lugar de una: una heliocéntrica, para describir el movimiento del asteroide cuando está lejos de la Tierra y domina la gravedad del Sol, y otra geocéntrica, para describir su movimiento cuando está cerca de la Tierra y la influencia del Sol se vuelve despreciable. **A esta aproximación se le denomina *patched conics***. Para ello, repita el procedimiento del punto anterior, pero no hasta la máxima aproximación, sino hasta que el asteroide esté a aproximadamente 0,9 millones de kilómetros de la Tierra (radio de la *esfera de influencia de la Tierra*). Usando el vector de estado en ese punto, encuentre el vector de estado relativo a la Tierra y calcule los elementos orbitales de la órbita del asteroide respecto a nuestro planeta (debería obtener una hipérbola). Con esta nueva órbita, encuentre la fecha, la hora y la distancia de aproximación, y compare este resultado con los métodos anteriores.

2. Sección personal

3. Simulaciones N-cuerpos y comparaciones

3.1. Comparación N-cuerpos vs. 2 cuerpos

Simular el sistema completo (Sol + 8 planetas + Apophis) con `REBOUND` y compararlo con la simulación simple Sol-Apophis. Graficar la distancia mínima de aproximación a la Tierra en ambos casos y cuantificar cuánto “se equivoca” la aproximación de 2 cuerpos.

3.2. Jerarquía de perturbaciones

Ir añadiendo cuerpos progresivamente: primero Sol + Tierra + Apophis, luego añadir Júpiter, luego Venus y Marte, luego la Luna y, finalmente, todos los planetas. Graficar cómo cambia la distancia mínima a la Tierra como función del número de perturbadores incluidos. Identificar cuál planeta tiene más impacto.

3.3. Sensibilidad a condiciones iniciales (tipo mariposa)

Variar ligeramente la posición o velocidad inicial de Apophis (por ejemplo, ± 1 km en posición) y ver cómo divergen las trayectorias hacia 2029. Calcular un exponente de Lyapunov aproximado para el sistema. Esta idea puede visualizarse de forma muy clara si se grafican muchas trayectorias juntas.

4. Animaciones y visualizaciones

4.1. Animación del encuentro cercano con vectores

Animar la trayectoria de Apophis cerca de la Tierra mostrando en cada cuadro los vectores $\vec{h}$, $\vec{e}$, $\vec{r}$ y $\vec{v}$. Observar cómo $\vec{e}$ y $\vec{h}$ cambian durante el encuentro, puesto que ya no se trata de un sistema puramente de 2 cuerpos.

4.2. Animación del sistema solar con Apophis resaltado

Construir una animación *top-down* del sistema solar interior durante los años 2028-2030, mostrando las órbitas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Apophis. Resaltar el momento del encuentro con un acercamiento automático.

4.3. Trayectoria geocéntrica animada

Animar la trayectoria de Apophis en un sistema de referencia centrado en la Tierra, como si se observara desde nuestro planeta. Mostrar como referencia el anillo de la órbita geoestacionaria (42,164 km) y la distancia media a la Luna (384,400 km).

4.4. Hodógrafo animado

Animar el hodógrafo (trayectoria del vector velocidad en el espacio de velocidades) de Apophis a lo largo de su órbita completa. Mostrar cómo se deforma la circunferencia del hodógrafo durante el encuentro con la Tierra y compararlo con el hodógrafo kepleriano puro.

5. Elementos orbitales y constantes de movimiento

5.1. Verificación de integrales del movimiento

Calcular a lo largo de toda la simulación el módulo del momento angular $h = |\vec{h}|$, la energía específica $\mathcal{E}$ y el módulo del vector de excentricidad $e = |\vec{e}|$. Graficar su variación temporal y verificar que en la simulación de 2 cuerpos son constantes, mientras que en N cuerpos oscilan debido a las perturbaciones.

5.2. Cambio de elementos orbitales durante el encuentro

Calcular los elementos orbitales $(a, e, I, \Omega, \omega, f)$ de Apophis en cada paso de la simulación de N cuerpos. Graficar su evolución temporal y mostrar el cambio abrupto que ocurre durante el encuentro cercano de 2029. Cuantificar, por ejemplo, el cambio en el semieje mayor y en la excentricidad.

5.3. Conversión estado $\rightarrow$ elementos $\rightarrow$ estado

Tomar el vector de estado de Apophis en un instante dado, convertirlo a elementos orbitales usando el algoritmo visto en clase —con las matrices de rotación de Euler $R_z(\Omega)R_x(I)R_z(\omega)$ — y luego reconvertirlo al vector de estado. Verificar que se recuperan los mismos valores con error numérico menor que 10^{-10} .

5.4. Visualización del vector de excentricidad

Graficar el vector $\vec{e}$ de Apophis en el plano orbital a lo largo de su órbita. Mostrar que apunta siempre hacia el perihelio en un sistema de 2 cuerpos y cómo precesa lentamente cuando se incluyen los planetas.

6. Hodógrafo de Apophis

6.1. Hodógrafo kepleriano vs. perturbado

Calcular el hodógrafo teórico —la circunferencia con centro $(0, \mu e/h)$ y radio μ/h — y superponerlo sobre el hodógrafo numérico obtenido de la simulación. Mostrar que en 2 cuerpos coinciden perfectamente y que en N cuerpos la circunferencia se deforma ligeramente.

6.2. Hodógrafo durante el encuentro

Hacer un acercamiento temporal al hodógrafo justo durante los días del encuentro cercano. El vector velocidad debería trazar una curva distinta de la circunferencia kepleriana usual, precisamente cuando la Tierra modifica de forma apreciable la dinámica.

6.3. Verificación analítica del hodógrafo

Dado el vector de estado inicial de Apophis, calcular analíticamente el centro y el radio del hodógrafo, $(0, \mu e/h)$ y μ/h , y verificar numéricamente que todos los puntos (v_x, v_y) de la simulación caen sobre esa circunferencia en el caso de 2 cuerpos.

7. Ecuación de Kepler y propagación temporal

7.1. Resolver la ecuación de Kepler para Apophis

Calcular la anomalía media M , resolver numéricamente $M = E - e \sin E$ —tanto con Newton–Raphson como con el método del punto fijo— para obtener E , y a partir de ahí calcular la anomalía verdadera f . Comparar la solución con la posición real obtenida con REBOUND. Incluir una gráfica de convergencia de Newton–Raphson.

7.2. Predicción analítica vs. numérica del encuentro

Usar solo la teoría de 2 cuerpos y la ecuación de Kepler para predecir la posición de Apophis en la fecha del encuentro, el 13 de abril de 2029. Comparar con la posición obtenida con REBOUND en una simulación de N cuerpos y calcular la discrepancia en kilómetros.

7.3. Propagación hacia atrás en el tiempo

Retroceder un período orbital completo de Apophis (aproximadamente 323 días) desde la fecha del encuentro usando la ecuación de Kepler. Verificar que se regresa a las condiciones iniciales con buena precisión y comparar con la integración numérica de N cuerpos.

8. Geometría orbital 3D

8.1. Visualización del sistema perifocal

Mostrar en 3D los vectores $\hat{p}$ (hacia el perihelio), $\hat{q}$ (perpendicular dentro del plano orbital) y $\hat{w} = \vec{h}/h$ (normal al plano) para la órbita de Apophis. Relacionar estos vectores con los ángulos Ω , I y ω , y con el sistema de referencia eclíptico.

8.2. Plano orbital vs. plano de la eclíptica

Construir una visualización 3D que muestre el plano orbital de Apophis inclinado $3,34^\circ$ respecto al plano de la eclíptica, junto con la línea de nodos como intersección entre ambos planos. Mostrar a la Tierra cruzando esa línea durante el encuentro de 2029.

8.3. Aplicación de las matrices de Euler

Tomar las coordenadas en el sistema perifocal, $\vec{r}_{pf} = (r \cos f, r \sin f, 0)$, y aplicar explícitamente la transformación

$$\vec{r}_{obs} = R_z(\Omega) R_x(I) R_z(\omega) \vec{r}_{pf}.$$

Verificar que el resultado coincide con las coordenadas entregadas por REBOUND.

9. Patched conics

9.1. Hipérbola geocéntrica

Cuando Apophis entra en la esfera de influencia de la Tierra (aproximadamente 0,9 millones de kilómetros), calcular los elementos orbitales de la hipérbola geocéntrica que describe su trayectoria respecto a la Tierra. Verificar que $e > 1$ y calcular el parámetro de impacto b y el ángulo de deflexión.

9.2. Comparación patched conics vs. N cuerpos

Implementar la aproximación completa de *patched conics* —órbita heliocéntrica más hipérbola geocéntrica— y comparar la distancia mínima predicha con la obtenida en la simulación de N cuerpos. Cuantificar cuánto mejora esta predicción frente a la aproximación simple de 2 cuerpos.

9.3. Visualización del cambio de cónica

Graficar la trayectoria completa de Apophis con colores distintos según la región dinámica dominante: azul cuando domina el Sol (trayectoria heliocéntrica) y rojo cuando domina la Tierra (trayectoria geocéntrica). Marcar visualmente la esfera de influencia terrestre.

10. Estadística y análisis de incertidumbre

10.1. Monte Carlo en condiciones iniciales

Realizar 500 o más simulaciones variando los elementos orbitales iniciales de Apophis dentro de sus barras de error observacionales. Construir el histograma de la distancia mínima durante el encuentro y calcular la probabilidad empírica de que esa distancia sea menor que 30,000 km.

10.2. Mapa de keyholes

Variar simultáneamente la anomalía media M_0 y la excentricidad e sobre una grilla bidimensional y, para cada combinación, calcular la distancia mínima de encuentro en 2029. Representar el resultado con un mapa de calor que muestre las regiones del espacio de parámetros donde el asteroide impactaría.

11. Ideas extras creativas

11.1. Velocidad de escape local durante el encuentro

Calcular a lo largo del tiempo la velocidad de escape local del sistema Tierra–Apophis,

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM_{\oplus}}{r}},$$

y compararla con la velocidad relativa de Apophis. Mostrar que en ningún momento $v_{rel} < v_{esc}$ y explicar por qué el asteroide no queda capturado.

11.2. Comparar con la segunda ley de Kepler

Calcular numéricamente el área barrida por el vector relativo Sol–Apophis en intervalos de tiempo iguales. Verificar que dichas áreas son iguales en la aproximación de 2 cuerpos y estudiar cómo esta ley se viola ligeramente cuando se incluyen perturbaciones planetarias.

11.3. Energía de la hipérbola geocéntrica

Calcular la energía específica geocéntrica,

$$\mathcal{E}_{geo} = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_{\oplus}}{r},$$

a lo largo de la trayectoria de Apophis. Mostrar que permanece positiva, como corresponde a una trayectoria hiperbólica no capturada, y que alcanza un mínimo cerca del instante de máxima aproximación.

11.4. Posición en el cielo desde Colombia

Convertir las coordenadas eclípticas de Apophis en el momento del encuentro a ascensión recta y declinación. Determinar en qué constelación estará y evaluar si será visible desde Medellín durante la noche del 13 de abril de 2029.

12. ¿Qué pasaría si...? Ideas especulativas para el proyecto

12.1. ¿Qué pasaría si Apophis tuviera masa comparable a la de la Luna?

Simular el encuentro con una masa artificial mucho mayor para Apophis, del orden de la masa lunar. Estudiar a partir de qué escala de masa la gravedad del asteroide empieza a perturbar apreciablemente la órbita de la Tierra durante el encuentro. Evaluar además si existe una masa crítica para la cual Apophis podría quedar capturado temporal o permanentemente por el sistema Tierra-Sol.

12.2. ¿Qué pasaría si el encuentro ocurriera exactamente en el plano de la eclíptica?

Forzar $I = 0^\circ$ en los elementos orbitales de Apophis y repetir la simulación. Analizar si la distancia mínima de aproximación cambia de manera significativa y explorar si existe alguna inclinación crítica que maximice o minimice la distancia de encuentro.

12.3. ¿Qué pasaría si Júpiter no existiera?

Re-simular los últimos 100 años de la órbita de Apophis eliminando a Júpiter del sistema. Comparar el estado orbital resultante con el escenario nominal y determinar si el encuentro de 2029 habría ocurrido con una geometría distinta. Esta prueba permite cuantificar cuánto influye Júpiter como perturbador dominante del sistema solar interior en este caso particular.

12.4. ¿Qué pasaría si el encuentro hubiera ocurrido del lado nocturno de la Tierra?

Tener en cuenta la rotación terrestre durante el paso cercano y calcular qué punto geográfico de la Tierra quedaría bajo Apophis en el instante de máxima aproximación. A partir de ello, identificar desde qué regiones o ciudades del mundo el asteroide sería visible a simple vista y comparar ese escenario con la geometría real del encuentro.

12.5. ¿Qué pasaría si Apophis pasara exactamente a la distancia de los satélites geoestacionarios?

Ajustar artificialmente la órbita de Apophis para que la distancia mínima a la Tierra sea exactamente 42,164 km. Calcular la deflexión angular asociada a ese paso cercano y el cambio resultante en su período orbital heliocéntrico. Como extensión, evaluar si después de esa perturbación seguiría clasificándose como un asteroide tipo Aten.

En construcción...